APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Realizar Elevação de Equipamentos até 750kg Utilizando Guincho Portátil com Motor Elétrico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº067/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries: 7
5.1.2- Ações Preliminares Para a Tarefa Para Elevação 7
5.1.3- Executar Tarefas com a Utilização do Guincho 8
5.1.4- Executar Tarefas de Ligação e Energização 13
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 13, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
ON	Ligado
OFF	Desligado
ABS	Antilock Braking System - Sistema de Controle de Travagem(frenagem)
ICC	Instrumento para Colocação de Corda

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Elevação de Equipamentos até 750 kg Utilizando Guincho Portátil com Motor Elétrico

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das turmas de manutenção, construção e operação informações e instruções específicas para elevação de equipamentos e acessórios, com peso até 750 kg, utilizando Guincho elétrico portátil.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de construção, manutenção e operação.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

5.1.2- Ações Preliminares Para a Tarefa Para Elevação

AÇÕES PRELIMINARES CASO SEJA OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR

- Solicitar ao Centro de Operações Integrados (COI) autorização para desligamento;
- Abrir as chaves fusíveis de acordo com os critérios estabelecidos na IT/Nº 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
- Desconectar os grampos de linha viva, quando existentes;

NOTAS:

1. Considerar a possibilidade de envolvimento de equipe de linha viva, quando não for possível a abertura de chaves a montante para desligamento do trecho;
2. Caso não existam Grampos de Linha Viva (GLV) na estrutura ou os mesmos estejam sem condições de serem operados, solicitar ao COI a abertura de chaves a montante para desligamento do trecho;

- Efetuar o teste de ausência de tensão no secundário utilizando o Detector de Tensão;

- Aterrar a rede secundária (BT) conforme instruções contidas na IT/nº 013-2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- Desfazer as conexões dos cabos de ligação existentes.

AÇÕES PRELIMINARES CASO SEJA OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO TIPO DE EQUIPAMENTO

- Confirmar com o Centro de Operações Integrados (COI) o desligamento do trecho da LDMT;
- Efetuar o teste de ausência de tensão utilizando o Detector de Tensão adequado ao nível de tensão local;
- Aterrar o trecho manobrado conforme instruções contidas na IT/nº 013-2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- Desfazer as conexões dos cabos de ligação existentes.

5.1.3- Executar Tarefas com a Utilização do Guincho

- Içar o suporte com polias e fixá-lo acima dos equipamentos e/ou acessórios instalados ou a instalar através de parafusos ou cintas;

- Içar a corrente ou estropo de aço/nylon e fixa-lo no equipamento e/ou acessórios instalados ou a instalar;
- Fixar o guincho portátil na base do poste com a utilização de cintas de nylon.

- Evitar de instala-lo em baixo de equipamentos e/ou acessórios a ser instalado/substituído;
- Girar a alavanca do guincho para liberar o cabo de aço;
- Lançar e passar o cabo de aço pelo conjunto de polias do suporte;
- Prender o gancho do cabo de aço ao estropo de aço/nylon;

- Desenrolar os condutores para ligação do guincho portátil até a bateria (12 volts) do veículo;
- Conectar os condutores do guincho portátil a bateria (12 volts) do veiculo, observando a polaridade definida pelo fabricante [preto (negativo -)] e [vermelho (positivo +)];

- Conectar o cabo de controle ao guincho portátil observando a posição dos encaixes;
- Girar a chave (ON\OFF) para posição **OFF** liberando o cabo de aço do guincho elétrico portátil, para passagem no suporte com polias instalado no alto da estrutura;
- Posicionar o veículo de maneira a favorecer a subida/descida dos equipamentos e/ou acessórios sobre/na carroceria;
- Prender o gancho do cabo de aço do guincho elétrico portátil ao estropo de aço/nylon ou corrente já preso aos equipamentos e/ou acessórios a ser instalado ou substituído observando a distância segura entre o gancho do cabo de aço e a polia do suporte instalado na estrutura;
- Girar a chave (ON\OFF) para a posição **ON** travando o cabo de aço do guincho elétrico portátil para ativação do freio do mesmo durante a operação;
- Acionar o controle do guincho portátil levemente tensionando o cabo de aço para elevar ou descer os equipamentos e/ou acessórios;
- Amarrar a corda auxiliar na base dos equipamentos e/ou acessórios para afastá-los de obstáculos caso necessário;
- Ligar e deixar ligado o veiculo durante todo o processo de elevação/descida dos equipamentos e/ou acessórios para que a bateria do veiculo não venha a descarregar;

NOTAS:

3. DESCIDA - Para descer, liberar o transformador e/ou equipamento e acessórios instalado diretamente no poste ou de seu suporte de fixação;
4. SUBIDA - Para içar, liberar o transformador e/ou equipamento do engradado de acondicionamneto ou desamarrar de sobre a carroceria;

- Acionar o controle do guincho elétrico portátil com calma e movimentar (descer/subir) o transformador, equipamento e/ou acessórios, guiando pela corda auxiliar;

NOTAS:

5. DESCIDA – Guiar o transformador, equipamento e/ou acessórios até a carroceria do veículo amarrando-o na mesma;
6. SUBIDA - Fixar o transformador e/ou equipamento e acessórios diretamente no poste ou em seu suporte de fixação;

- Soltar a corda auxiliar da base do transformador, equipamento e/o acessórios;
- Após a instalação ou retirada dos equipamentos e/ou acessórios solicitar o acionamento do comando do guincho elétrico portátil para alívio de tensão do cabo de aço/nylon ou corrente, retirando-o e colocando-o na sacola;

- Soltar o cabo de aço do suporte com polias e descer o cabo de aço do guincho elétrico portátil pela corda de serviço com carretilha;
- Retirar o guincho elétrico portátil da base do poste;
- Retirar o suporte com polias da estrutura e descer na corda de serviço e acondicionar adequadamente na viatura.
- Rebobinar o cabo de aço do guincho elétrico portátil;
- Desconectar os condutores do guincho elétrico portátil ligados a bateria do veiculo enrolar e acondicionar e guardar em seu devido local;
- Desconectar o cabo de controle do guincho elétrico portátil enrolar e acondicionar e guardar em seu devido local;

5.1.4- Executar Tarefas de Ligação e Energização

EM CASO DE INSTALAÇÃO ou SUBSTITUIÇÃO –

a) Transformador

- Conectar o aterramento na carcaça, executar a conexão das buchas do primário e neutro do secundário do transformador;
- Retirar o aterramento da rede secundária;
- Conectar os grampos de linha viva, quando existentes em troca de transformador. No caso de não existir grampos de linha viva, providenciar a reenergização da rede primária;
- Solicitar autorização ao COI para o religamento;
- Verificar o dimensionamento adequado dos elos fusíveis;
- Fechar as chaves fusíveis
- Medir e anotar as tensões nos bornes do secundário do transformador, assegurando que as mesmas estejam adequadas;
- Abrir as chaves fusíveis;
- Conectar os bornes das fases secundárias do transformador, em troca de transformador, observando a sinalização das fases;
- Verificar na conclusão do serviço, se alguma ferramenta ou outro material não foi deixado sobre o transformador;
- Conectar os bornes das fases secundárias do transformador, em troca de transformador, observando a sinalização das fases;
- Fechar as chaves fusíveis;
- Retirar a escada;

- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;
- Retirar a sinalização da área de trabalho;
- Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível, em troca de transformador.

b) Equipamentos e/ou acessórios

- Conectar o aterramento na carcaça do equipamento;
- Executar as conexões das buchas de linha e carga;
- Informar ao COI o término do serviço e solicitar autorização para o religamento;
- Realizar a manobra de energização;
- Retirar a escada;
- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;
- Retirar a sinalização da área de trabalho;
- Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível, em troca de transformador.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Escada extensível	01
Vara de manobra com cabeçote	01
DAC	01
Cabeçote de 25º	01
Conjunto de aterramento temporário primário e secundário	02
Corda de fibra sintética 5/8 com 20 m	01
Conjunto de içamento (carretilha e corda)	01

NOME	QUANTIDADE
Escova com cerdas de aço	01
Decapador de condutores/canivete	01
Guincho elétrico portátil e suporte com polias até 1000 kg	01
Estropo de aço ou cinta de poliéster	02
Bastão para grampo de linha viva	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Chave de regulagem	01
Detector de tensão MT/BT	01
Maquina para aplicação de conector ou alicate a compressão	01
Farol portátil	01
Alicate volt-amperimetro	01
Tesourão de corte de cabo	01
Corrente PVC ou fita de sinalização	01
Cone de sinalização	10
Capacete Aba Total com jugular	01
Balaclava ecom retardante a chamas	01
Óculos de proteção	01
Luva de vaqueta	01
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa	01
Luva de cobertura	01
Fardamento retardante a Chama	01
Botina de Couro sem componentes metálicos	01
Kit altura (cinto de segurança, tipo pára-quedista, com trava-quedas, e talabarte regulável)	01
Kit Resgate (Linha de vida/resgate, freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	01
Acessórios de ancoragem (ICC, Agulhão, Gancho e Fita Eureka)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	01/04/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		